

OpsFlow 功能状态

功能状态 — 已完成/待实现 + Pipeline 格式 + 状态机
2026-06-03

Generated: 2026-06-03 | Source: backend/opsflow/doc/

后端已完成功能

模块	状态	说明

****Models****

已完成



FlowTemplate / TemplateVersion / FlowExecution / ExecutionNode /
ExecutionScheme / TemplateNode / TemplateNodeCollect /
TemplateCategory / AutoRetryStrategy / NodeTimeoutConfig /
NodeExecutionTrace / OpsProject / OpsProjectMembership /
SchedulePlan / OpsWebhook / OpsKnowledge / OpsLog / OperationRecord

****Flow Engine****

已完成

``core/flow_engine.py`` — 基于 BambooPipeline 的流程引擎，支持节点分发、上下文传递、子流程调度

****Pipeline Builder****

已完成

``core/pipeline_builder/`` — 从前端 pipeline_tree JSON 构建
BambooPipeline 活动树

****Signals****

已完成

signals/` — post_set_state 监听器，路由到
state（节点状态持久化）、trace（轨迹记录）、notify（WS推送）、timeo
ut（超时追踪）

模块	状态	说明
Plugins	已完成	自动发现扫描 + 10 个分组：ansible / common / esxi / http / monitor / netapp / pmax / redfish / servicenow / verify
Views	已完成	Template CRUD + AI 生成/精炼、Execution CRUD + 启动/暂停/取消/重试、SchedulePlan CRUD + 启用/禁用、Plugin CRUD + 表单查询、Log/Knowledge/Project/Webhook/Audit CRUD
Dashboard	已完成	12 个统计端点：stats / trend / schedule-stats / top-templates / user-activity / status-distribution / node-type-distribution / duration-distribution / node-duration-top / success-rate-trend / template-stats
Schedule	已完成	`core/scheduler_service.py` — 基于 APScheduler 的 Cron 调度，支持自动重试、过期策略
Webhook	已完成	`core/webhook_service.py` — 流程生命周期事件回调、Node 状态变更回调
Knowledge	已完成	知识库 CRUD，模板 - 知识库关联
API Gateway	已完成	`core/apigw/` — 外部触发执行、查询执行状态、列出模板
Auto Retry	已完成	节点失败自动重试，可配置最大次数/间隔
Timeout	已完成	节点超时检测 + 强制失败 / 失败并跳过策略
Safety Guard	已完成	`core/safety_guard.py` — AI 生成的 pipeline 安全性校验（高危命令检查、权限边界）

前端已完成功能

模块	状态	说明
Design Canvas	已完成	X6 Graph + Stencil 拖放 + 连线 + 缩放/平移/适配 + 缩略图
Stencil	已完成	分组调色板 + 搜索过滤、子流程专用 Stencil 节点
Property Panel	已完成	节点/边属性编辑：参数表单、超时设置、重试配置、条件表达式、输出字段

****Monitor Canvas****



已完成





****Pinia Store****

已完成



模式切换、模板/执行数据缓存、项目管理、全局变量、Help Drawer 控制

****AI Integration****

已完成

自然语言生成 pipeline、多轮对话精炼、Diff 对比确认、AI 布局优化、AI 分析

****Dialogs****

已完成

CreateTemplateWizard / SubmitWizardDialog / PluginPickerDialog /
DryRunDialog / DiffModal / HelpDrawer / ConditionDialog /
PluginVisibilityDialog

****Pages****

已完成

10 个页面: opsflow / opsflow-template / opsflow-execution /
opsflow-approval / opsflow-dashboard / opsflow-log /
opsflow-knowledge / opsflow-project / opsflow-webhook /
opsflow-stats

模块	状态	说明
Composables	已完成	useGraphCanvas / useDesignCanvas / useMonitor / useGraphValidator / useAutoSave
API Client	已完成	13 个 API 文件 + 通用 opsflowRequest 实例 + createCrudApi 工厂

Pipeline 格式定义

```
{
  "nodes": [
    {
      "id": "node_xxx",
      "label": "节点名称",
      "node_type": "start_event|end_event|exclusive_gateway|parallel_gateway|conditional_parallel_gateway|converge_gateway|approval|subprocess|",
      "atom_type": "插件 code (仅 Task 节点)",
      "params": { "key": "value" },
      "x": 100, "y": 200,
      "max_retries": 0,
      "timeout_seconds": null,
      "risk_level": "low|medium|high|critical"
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "from": "node_a",
      "to": "node_b",
      "label": "success|failure|条件表达式"
    }
  ]
}
```

节点类型

类型	作用	出边规则
`start_event`	流程起点	必须正好 1 条出边
`end_event`	流程终点	0 条出边

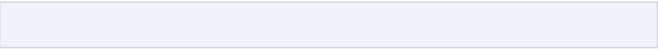
``exclusive_gateway``



排他网关

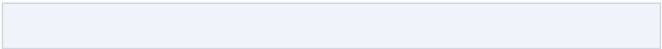


每条边包含条件，仅一条满足时通过



``parallel_gateway``

并行网关



所有出边同时执行

`conditional\_parallel\_gateway`

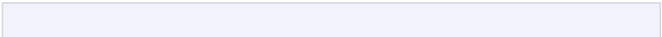
条件并行网关



满足条件的出边同时执行

`converge\_gateway`

汇聚网关



等待所有入边到达后继续

`approval`

人工审批

审批通过走`success`，拒绝走`failure`

``subprocess``

子流程

引用另一个模板作为子流程执行

(空/原子类型)

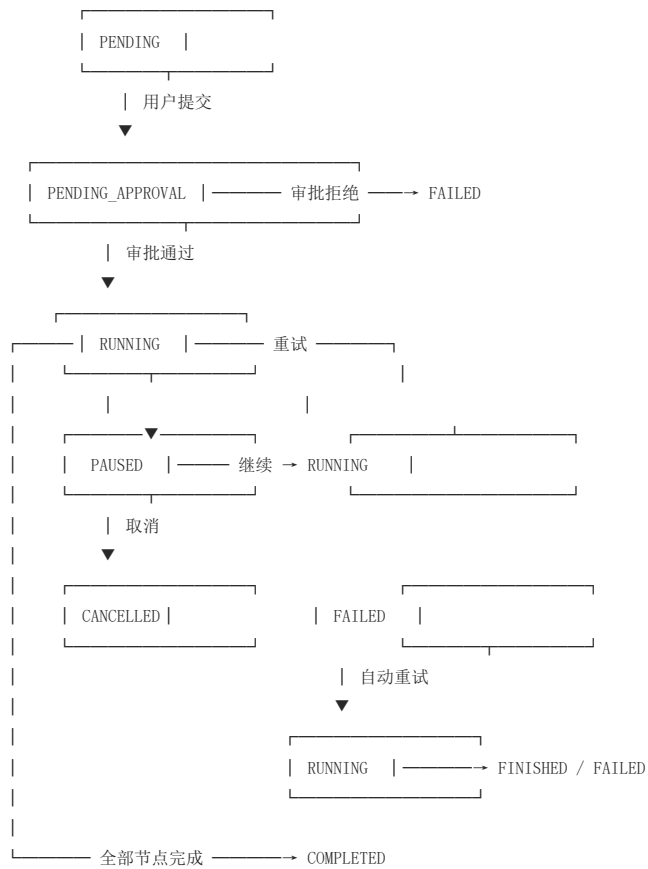
Task 节点

执行插件原子操作

边规则

- [label] 为空或 ["success"]：默认成功路径
- [label] 为 ["failure"]：失败路径（gateway 判断条件不满足时）
- 其他字符串：[\${source_node.output_field}] 格式的变量条件表达式
- 禁止从 end_event 连出，禁止连向 start_event

执行状态机



状态定义

状态	含义	终态
`pending`	等待执行	否
`pending_approval`	等待人工审批	否
`running`	执行中	否
`paused`	已暂停	否
`completed`	全部节点成功完成	是
`failed`	存在失败节点且无法恢复	是
`cancelled`	用户取消	是

节点级状态流转

PENDING → RUNNING / SKIPPED / CANCELLED
RUNNING → FINISHED / FAILED / PAUSED / PENDING_APPROVAL
PAUSED → RUNNING / SKIPPED
PENDING_APPROVAL → FINISHED / FAILED
FAILED → RUNNING（重试）
FINISHED / SKIPPED / CANCELLED → 终态（无合法流转）
BLOCKED → RUNNING